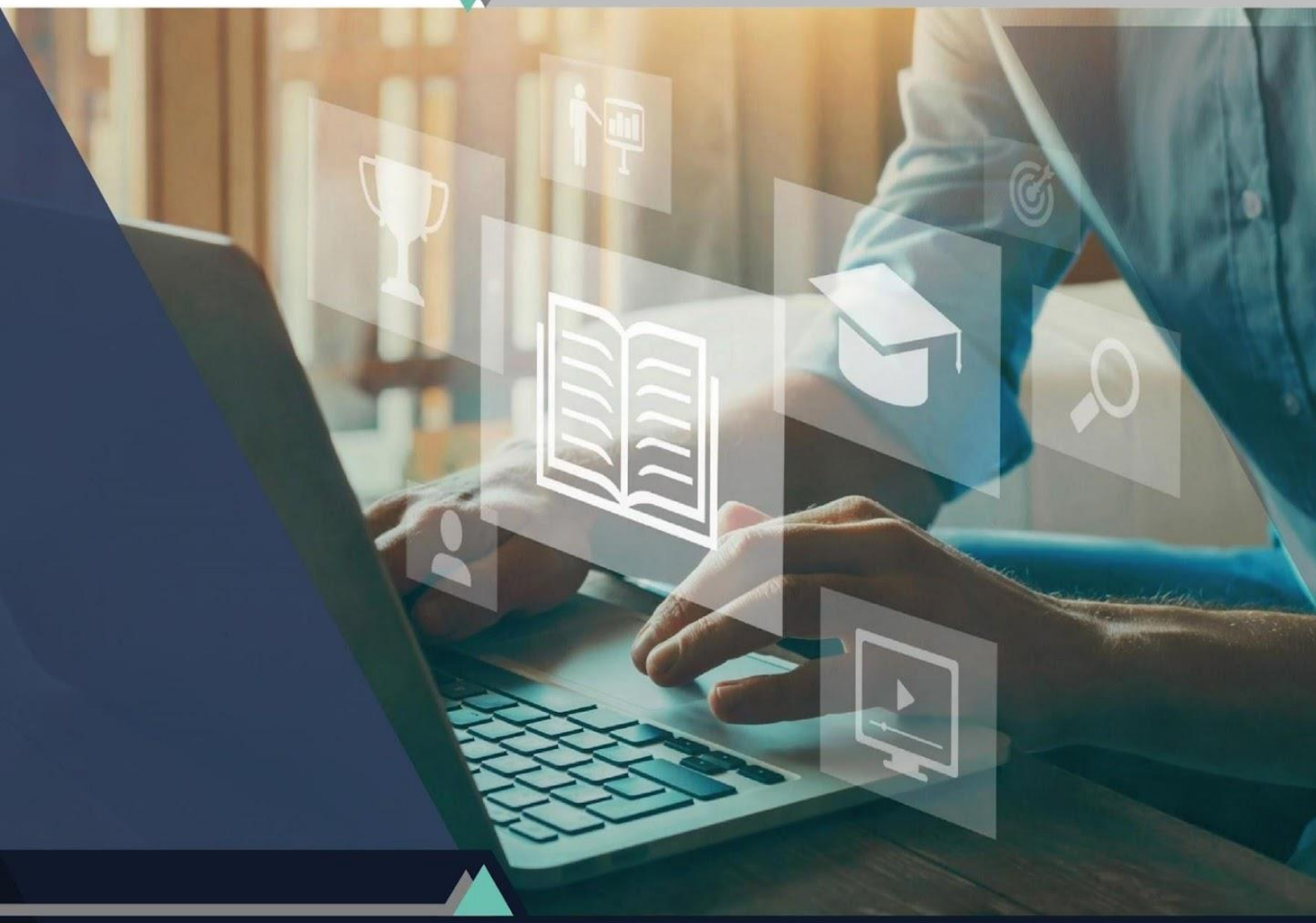


Projeto Integrador

Autoria: Álvaro Camillo Neto

Indicações de leitura

Prezado aluno (a), selecionamos as referências abaixo visando o aprofundamento das temáticas estudadas na disciplina e a complementação dos seus estudos.

Indicação 1: ***Huyen, C. AI Engineering: Building Applications with Foundation Models. O'Reilly, 2025.***
https://www.amazon.com.br/AI-Engineering-Building-Applications-Foundation/dp/1098166302 (também disponível em português: "Engenharia de IA" — https://www.amazon.com.br/Engenharia-IA-Construindo-aplicações-fundação/dp/8575229966)

Esta é a referência mais direta para o coração desta disciplina: como avaliar se o contexto recuperado é suficiente para responder a uma pergunta, quando cair para uma fonte externa, os trade-offs de custo e latência por chamada de LLM, e os padrões de aplicação construídos sobre modelos de fundação. É exatamente o que o RAG corretivo do AI Researcher implementa nos nós retrieve, grade e webSearch — essa base é fundamental para a condução do curso.

Indicação 2: ***Auffarth, B.; Kuligin, L. Generative AI with LangChain (2ª edição). Packt, 2025.***
https://www.amazon.com/Generative-LangChain-production-ready-applications-LangGraph/dp/1837022011

Aborda LangChain e LangGraph diretamente: orquestração de agentes, grafos de estado, uso de ferramentas e arestas condicionais. Os exemplos do livro são em Python, não em TypeScript, mas os conceitos mapeiam diretamente para o StateGraph implementado em packages/agent neste projeto, incluindo o guard de iteração e o fallback para busca web.

Indicação 3: ***Kleppmann, M. Designing Data-Intensive Applications. O'Reilly, 2017.***
https://www.amazon.com.br/Designing-Data-Intensive-Applications-Martin-Kleppmann/dp/1449373321

Uma base sólida para entender o porquê por trás de decisões como usar pgvector, índices como HNSW, e os trade-offs de armazenamento, consistência e confiabilidade de sistemas de dados em escala. Ajuda a enxergar o banco vetorial do projeto não como uma caixa-preta, mas como uma escolha de engenharia entre várias possíveis.

Indicação 4: ***Beyer, B.; Jones, C.; Petoff, J.; Murphy, N. R. Site Reliability Engineering: How Google Runs Production Systems. O'Reilly, 2016.***
https://www.amazon.com.br/Site-Reliability-Engineering-Betsy-Beyer/dp/149192912X (também em português: "Engenharia de Confiabilidade do Google" — https://www.amazon.com.br/Engenharia-Confiabilidade-Google-Administra-Sistemas/dp/8575225170)

Referência clássica para os temas de produção tratados no curso: circuit breaker, degradação graciosa, rate limiting, canary release e error budgets. É o vocabulário e os princípios por trás das decisões de resiliência e observabilidade implementadas no projeto — do timeout/retry do

SearchProvider ao mecanismo de canary e rollback do Cloud Run.